

A Packing of 113 Planes in $\mathbb{R}^8$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 113 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^8$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.290001. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.288308, obtained by deleting 1 of the 114 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 113 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^8$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.290001 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 8$, $n = 2$. The cell $N = 113$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.288308, obtained by deleting 1 of the 114 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(8 - 2)/8 \cdot 113/112 = 1.513393$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m8n2N113.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 186 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

129000155675571866121257144302121466392219517301000627376476505180184938
8476868515767317219617605

denominator:

99999999997405000004104076735663445019856802790904238762078115278002458
576616000467720062322464

B Coordinates

113 blocks of 8 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m8n2N113.txt`.

37850204071 183586056795	104752495202 530386976194	-189660003138 -497317967641	-63526857270 52557101630
-37033349186 -244604785457	-456641673216 -240048177464	103740947063 -467701490720	-175730253719 -5589163282
-353478768945 -392242269868	432530352253 336760073033	488399518517 -5725439399	922403523289 74294770316
391905324044 476919713813	282772585903 -486925607421	-412046929898 169862165375	189062096487 519676008926
46876869706 -440834939562	297006445652 292922978360	-326684839647 110565150672	-181456017054 763624568632
-705263369781 108525462491	310040091541 -470594365348	-221730457829 -523667166817	-58092975811 -265582743314
-433878499149 564826389584	176117792669 419909146956	322145961244 -640007299009	102371619197 -244123670773
-175540469122 -4022022902	-742375305873 175607660614	-49973507817 237475015379	287001685095 -238640561167
-549510068771 -394790337039	-150967712482 211675113590	573829942824 359349394150	-9467886269 137888793560
281712942648 228408698623	67598370408 -262747642141	15481678805 299209620807	277751150400 -161052411422
306727370018 -654654850146	-509385537946 -559422609327	-609632525348 -277374256441	-648875277171 266533505522
37150489589 -213898563149	-59441028121 375493585218	-327253499273 -479764654844	261899856908 688473066472
359039151130 39984473859	-177112726777 59895205226	-417611361988 255177232995	-478208302152 -459877097867
18120214662 -298450478256	-512960171643 4423217151719	87171103788 -205104519249	-217760437343 -173005317965
-510850138572 368699194758	-15389256525 -676114299580	-388188896975 261247946101	-348721455428 334135340755
-364069967553 -301718321784	192204381681 128815708871	345050205302 -453898387627	460787421714 -211321662372
56278467567 297331625841	558015485128 122297763820	-157656647802 285271581271	64605593130 184460517056
-112257735976 261206582460	63910647736 -6932076180	211304041004 479637366203	-399937863615 321282952325
-44215658256 -523301185118	-116614686589 -551138123583	444055576345 179097493892	280146738246 -221792361890
-590566693763 -426591134118	172585794372 -17817525110	-13506818173 321797930554	205730189247 675288468911
-332247898382 208574867566	583816593350 107457739226	389045095975 233264124614	157329072373 -449796667401
-170689731872 -272009973596	511557098275 -67008026028	-252043073605 503879191585	602094981073 192180565234
-446168857926 519460698270	-433558767876 705723117846	-9451445423 83715902603	-339812986229 -271363146926
-543062234239 14442345279	-209821175808 326913011431	57244374042 706824920055	-490320990363 -261855417821
-638814172054 -11400637993	39284188137 152433552841	748469220109 -140782936044	496899679126 -21319523213
278971268099 657577172916	298453604143 262976223435	155492738400 172145673741	-487094950073 128868899493
-147024939235 471578592997	208712316884 355002640697	438978822062 58502159850	-201580225416 -150932960601
-128325863443 373641612005	39258191920 -35524003380	-246952665146 -35104654746	238673010782 -401655429421
439824095934 5232521209	608762158868 41341422317	-3252680588 -799085450231	-130484648191 635944031342
-506889539434 14516039761	205329240033 606589774982	614358371243 115880072003	-393128737021 -125688926806
-95134433448 375094812167	-800469816074 201496805738	338886595181 286383741984	78985468711 556812055303
128743249121 -254034743127	29454426056 -226990432537	-39659020721 -178374820332	93391010686 310955929886
136105028311 835108367465	-343637789117 -460841811153	196373191679 -373117921135	178832843655 462302320697
540749775361 -408960407838	-113522610002 -409273849361	4624777884857 -300548174802	-87868458580 -379788830279
-281601097062 -175726498752	272054633980 -270840559425	-116898662259 -433138847489	-427675220744 -28904000602
538745218763 236629169847	-20605616533 148361379456	-130132595123 178707362453	-638593887470 480570957481
-184203357746 -92079619151	-332878033421 254317241807	407068928459 409688645854	-547522235869 -204312407584
153562580342 -8954645914	71538102382 663762358037	723095383886 -511069277709	-169679076649 -466983311695
-474385663018 112384865257	239106557716 259922683815	-17509802974 -1361662184	-179711523738 231824413347
192263914310 -165176655711	-281719931645 214362221730	-256233059098 -147704915839	-292564363390 676165178572
445290001405 -112026113629	-89669472185 -259763957827	-302339517317 179090228303	546465929193 453725843159
-281601097062 -175726498752	440448661134 -44300814456	-351334203274 -545459364280	-411899060733 -220778662984
322243234278 -234277688552	-672755267339 -276786221345	-912986918745 104358150347	-294047423224 32817469522
512662138273 295040255169	433852672563 -471608010139	72011754895 -392904468739	-392253081396 -162205328705
-169435083475 -587629416880	-124421885213 278287557905	-91463681104 139330839206	-155529781806 53410734031
468280372282 -217353488133	112048868903 494479690620	133689186343 247628010060	-405856834136 495617774272
-278847338642 -256169687483	-252545478823 157256101377	-164094213126 -816451552517	-129940738261 -110964196283
-228410427124 551683978526	286372888284 614767240276	191803616425 -24306771269	615273296202 300917911860
-267385161624 -278722139252	-360425878459 205118373680	-208393518463 49454773876	-81942207584 374070232416
-528738146217 249995308353	-376445222448 -323525818182	-225008806114 -290470324449	175872412967 486565848803
-237413656388 100138912596	-364500020001 -96930422615	232077132719 136383596648	-655430545341 567492843508
-337696367603 81461737321	310433955469 -33138439654	-59327104637 -43415851618	8725362160 -119812086278
-121947812763 857537966765	-583788554448 294733766827	-32372088221 501721850754	-8710205495 -84434322418
-197008979322 -31280391422	296479318834 3998350623	-250605285209 546572735684	-358413822667 -266054363685
638673437711 326659578792	696843564143 255006881036	269488295536 -342064047554	-134365568518 -344174960785
130190245940 -9807684826	-255124993287 687467453366	-811658096672 -191701456255	-459617990910 -675029568338
-477956631449 7504821170	-468465466660 772246651643	58167782664 520426651643	-125243166310 -79633498242
-312655889000 -148662041219	92169069689 -79102972626	379438071980 66684681727	116017729887 -396266248170
382045961268 611466123635	61450999430 529997418908	679158559809 -181753623745	8503131251 91686714374
495859944991 159957207201	167182153810 373444865337	266861612553 429872291767	276526729610 101160593532
453130713558 -569851233341	318965781350 -172524610725	-89445931985 793946507948	805104103101 -264852353847
-149026175892 4482770090	309858476852 9499038826	289042854983 198923366674	158484638493 -277278581672
159214814460 -7506333850	53026283506 -403368126048	201827358412 263207249893	-98772492009 464000590430
-170534307825 497910048957	67171379709 -494657717528	-517724395184 57759303745	-239477870078 -316669894701
-229904943507 271802170500	-423841116004 312770103936	-197979884654 -125639128475	-244815822317 -569687088293
567230846168 -380139105194	-474275706727 -102514022759	167376133491 -154448973986	444841811776 325372081646
225038910903 79853638556	667347064752 134586617098	-178127627978 91491000519	-458259363154 90825215321

351812728540 -69542581192
34847218381 412599426897
117858454734 13052716620
-579614131573 534617392986
-210242737813 -476606962775
156806061723 -472857659189
-336499651619 137759769767
-390537779946 397619526908
-356801554109 -585148146706
459127615811 -10659056186
566053529924 -24927889142
-83282421580 170408409729
143845083391 383412731677
-256329130537 -338029242320
-484027888961 -91878241773
-635008962968 458106541427
-421733350415 -201960728599
-305730029297 -194704051918
-68948055216 576641275239
940476753 -330476519403
-83714927178 488995915519
-258779062097 664172116372
67184470368 -22222929735
585034771886 75369936220
-8564519317 -38277234554
-602143366028 -305386552331
121815462562 -269927534694
-441031567438 3071934919
187568156188 318131397635
74760189293 149511192297
786915617055 251752955320
94433540734 123660013792
-499644512714 626856664844
84077513879 284904545035
226056042501 -291491712263
-152513062137 -488549049634
-185761371723 504176477968
294149272066 -395891457518
-533464587411 -277895863918
340957887456 347219145518
200757517577 -383508702418
-409082583115 -2297750179934
364684943353 -394328138809
370789593838 189552197732
509189878955 -151041213073
115248276664 318258225039
-299917663345 -184500947119
328716239955 -173394243778
164905179476 224860351417
298398506392 355064344144
-638007863921 251472744628
-78416257490 -756254377490
386451739870 218119278981
-108965608312 -249151352825
-418604568336 107531108214
81260626736 53121400504
-249890731130 733467166486
-714587584713 -294311765391
-70909010117 442045009815
-280783890957 236570264806
337872519176 -34868457974
-346225743877 12210833754
175664078273 669263498346
-481349042516 229326295179
-4092498939 548657296351
462512428119 176878016746
222692743712 297285635923
492581878471 -278283120805
-614429990867 134216702602
-105381762139 -147402384425
-253344841251 -560692267110
203495152406 -45339963863
-198004446322 -372423885673
-561323499140 113115295847
178625876627 275724572091
345802761180 -462031402295
-539632796256 -167560145392
51568700372 284313609179
-325439943140 -404955420550
-266608527096 662883434972
-123501689048 -461273121595
478782173526 -2092898663126
85790261532 -176350795707
-526593624323 3371850286
282191610946 -348767516981
-604926880085 388502617448
82321209362 -77191979886
-364496902155 206682380355
7861362180 -278857996471
255109942162 309549916858
-587105584635 -618340770768
70432522009 -350460390358
-117914061711 478601455824
-167446994570 99227082556
269162693976 -82085242572
215731811696 -485076891361
-170400164714 441968549322
-113037831395 397649637171
570041936681 80557972288
687246266355 398880979190
-572641554965 -499371321795
87640301682 -215656412941
-616507584386 279308085179
-471552483548 184350080526
-231594042855 -19037760788
-47054645319 -552196530979
-78124076542 495876495310
-2041821593 -202350419144
230023439421 -145116576485
-451835258593 703912415725
342608097865 -239729664987
-279550837435 -455987414971
539670757828 339867341329
269033306428 136203843575
-397994630470 -264017394488
-159317181341 119528967337
207034457756 -76504828171
-142008228818 256225173920
-43358843385 403175508698
-258130753353 557357401686
-355960893102 163255310322
-283309732728 -584528215311
-776470425552 -45817595612
242033132627 291329923931
-426290715246 -63865749013
523015628437 -107245604215
451311304335 -615690668331
-390108654729 -414073439269
2549585731171 522617141352
154494454792 371147154927
77494996491 51955231631
313817194572 -142511407131
114132432098 -67040753813
-318015099755 465921340543
286329349426 259543418196
-755146585337 -121413267186
8605121210 -395283994560
143358804065 265402289060
-344190567066 -379472399780
-307435166030 570641534405
-397546840121 87489580855
-544791875370 460223500069
49212823722 109377350763
-322804834684 232702544602
-475530256998 -820338963677
412923504884 7646363508
-204160637772 191209459301
14732511833 69645420343
325938697291 453664542562
-234971555400 686642762529
-528968853260 51978963620
410562800453 47256737342
456061305532 -35793975698
423517533532 435383358209
-38929115197 -9450663970
-36166024150 -1341908342
-723859622792 -348930111194
-25771859559 -266851524137
255854174414 190691205432
160956592664 -593792836566
-15436967459 348687075778
16834663913 69525509692
433025500307 -53728852688
-442675823453 -54676419229
-77382822423 -12361686318
-364916139775 501332110798
181159343717 -111598811740
205884836770 582106538180
-537553442385 218976075662
231243790417 301328635745
419607491934 470959068549
516849102335 -146732358426
-163417319559 542779029334
-211179542102 343438702752
63822871008 426353725938
-640131825796 -811934830407
-610031002303 212132704582
-155962209285 -92686509563
-101535635779 -41799769007
328761840207 586287137296
179210116194 342862108319
660536980200 280905643359
530052795797 -110559446902
92339739224 -89088346481
-226137344298 247391485190
-12200575154 -108982930869
130519487950 -841954121364
416856988685 -37561959245
-429800103853 -775590659544
-449093671354 174514702681
-155728030734 276834878064
-142700966433 -68113092058
-459430302368 -67266194271
-363268499630 97748609433
-472392104042 425566590443
-52701057681 302255635824
72369133900 213796941037
-273119418919 438051181171
-670793922382 -397604039014
-424884192102 426226426358
-180492318654 -513574145671
-61879191863 366753984076
-576617266159 154222789871
-427107223033 24342049345
69225198517 -41872299507
-725955422884 -171334050769
309053047302 -158604074722
-22709599772 -510022332975
-29357276808 -277394714669
-501319443752 -177911692162
136795654405 297087583018
-318231004202 697676064526
454122479984 -278731228655
-12026549505 54238133388
208312431360 155266896065
-99335803144 181982341577
365117738062 319712016572
-212675457921 647446026570
-592254206437 -481785707150
-459412240090 329578741614
-814991121981 99185522868
57891117551 327875737105
287268875243 168506891643
16735539219 -278061069922
383465862066 -199543587499
-255138098686 -513854798929
68718666091 -453827904035
-70825498821 -516839470009
-122317842190 -436753397835
-1672800759 129740209857
160688982533 27505684700
-349855401078 -494752506933
787757196532 75560970366
306324049530 -704111459604
-189494011505 205961935679
497403626109 -54540030080
-291159678126 349348167936
-474649851403 -301138607703
71874812656 366729031794
-47710341931 -309914220809
576272543083 -379932436121
340783110635 -273705390283
-98268202823 231198606546
473931939083 532933670483
-167749397401 -89629510060
434085470758 -679140391987
-122501764551 -137585702017
-96154832065 5011819397
407046477897 -280038526883
768637745962 459551702169
-47623709072 -400383575247
20461484522 248723911862
-13764624846 -122791916045
-255954165218 -575492978427
11484214978 572760585160
369004925850 -509471903961
424097283576 -123794215409
-14458162586 -82091595336
-780496895228 -127303618369
93587018609 -166863474897
34326119848 -41657572994
-26862584978 -572749289747
2059573637593 90642311056
-132337447934 68668828800
-545657755625 176726341687
411735400266 -384349795449
415038426188 611776806447
-476181338234 -322588956861
12238616596 779139811168
390203673555 -61642113633
37551288398 263495797034
-328304495573 -438946057117
-82075816055 190166073230
-288002047723 292160524261
507144068549 12073204089
-625716104153 73287507562
400491617499 85127454222
11121895561 -228047224101
128563769096 -53215270968
346475017819 226948980141
-58293570023 107213578934
328761840207 586287137296
179210116194 342862108319
660536980200 280905643359
530052795797 -110559446902
92339739224 -89088346481
-226137344298 247391485190
-12200575154 -108982930869
130519487950 -841954121364
416856988685 -37561959245
-429800103853 -775590659544
-449093671354 174514702681
-155728030734 276834878064
-142700966433 -68113092058
-459430302368 -67266194271
-363268499630 97748609433
-472392104042 425566590443
-52701057681 302255635824
72369133900 213796941037
-273119418919 438051181171
-670793922382 -397604039014
-424884192102 426226426358
-180492318654 -513574145671
-61879191863 366753984076
-576617266159 154222789871
-427107223033 24342049345
-329398934607 395826979730
512277085294 -88144924381
-657171397702 101646815142
-8559861231 -180905133721
-80089831713 441024401500
-613791402038 -440457052671
-176202752037 -108769295793
350865273608 -646963179135
-166879675392 -299108688703
53810225325 -220404621272
-323545325719 -413541818156
-101370332537 -345082031240
-902289151246 -97671312636
243873686428 -332441604883
-51532397704 78124489055
-166879675392 406328895715
7751973554 -603366569811
-211208735563 233637808441
-647118975500 -284054412515
198192072594 -531145417016
314221186694 -61086667357
-177049549696 715643395306
-145489329176 30428592338
177952124727 283924588858
-127004813630 -135123676421
617898379184 -146707556793
35479653153 308602901476
-338675301842 -40846873059
609400619861 -448664903956
-141094649852 -151317261614
-327592556793 -369398011287
-349706191578 517786892064
488664794993 330294516136
156073165119 9255682587
10554309980 -5159267925
-171322192862 403150955027
-234234860453 -106282379327
-58871374835 -376465871952
57670614374 -629807442941
355283306439 -247696338557
-789964843626 -33160452489
338148612025 474667974048
-128102448679 -587336774638
-718619774974 309191605956
-97613938951 -91613870107
-169013330039 -468298016944
-157996492534 -406862657218
37306643695 -305242680530
252853276436 248402319732
443923199584 106423089425
-522268096584 50933359152
37672877071 385509580590
-184731671144 112180762456
-595638927653 37281634344
161932643276 -196354518684
-8208004327 -440871465981
51122889551 491042351960
221961420230 322400544140
-502317973891 -348868309520
116282731805 408392493832
-379098901477 636468493172
557576208109 -19186659433
20207615438 -89263542797
481138160660 34903397817
34514565953 520064947928
-77295988204 -16245747749
-708592960299 -193336565987
-94283846076 -419770433604
18371121636 291851193186
-7296972942 -484611101470
-107596609748 -325550902530
-603279440115 502583741543
-170776145286 62562209594
-289703523878 -322336729062
216365341359 -111704018000
364023447208 -108981146447
-32883514210 433149254520
-809714179544 -343335492567
66916508522 501076861421
-78717752697 -117481142581
-385868318003 635575466814
-67266697069 -36218379368
-86586821176 300187777507
321420624911 122116510652
177323301331 -237530496867
633566407595 403343965428
390135294288 -114246964975
-128381685022 -346741376838
-239081050741 -347156786955
477710010741 -649667590793
264089107437 -68429654006
-176840565184 -522906474107
544579404172 -94951592119
612907947580 -367769474361
31930855832 532621982146
454668828577 265114499151
97680137577 322424899971
-97343907523 -345957108620
40376911361 -138902719822
410661879852 -72923719008
38248156271 118334639326
99040619170 -403248726693

-601435508268 372476764893	177064488060 -647201524864	368303614565 65346693567	585455847446 -321254283078
46371759536 314643280020	178496793157 187863169324	637675651538 -467957244300	522357989270 -16871554097
309506369782 748830893508	207971548602 457131095143	-59787953957 -136070620201	217493351982 -1889751111005
-462250543785 -16985421418	66009367841 -334671672851	-78414347250 -271171491784	43970012673 -211877186964
28727335364 203161235367	701731397663 122035648254	-709893000494 1346536299	167713089221 -162832199139
191506998270 569162868626	290532125948 522811082545	-192082507102 231202789242	-466920115559 479516967122
434569402379 214825571031	-471303209354 57545006309	242810282678 115008719150	250640471007 -373366347067
188664191804 -372703541260	-144630435642 747268542743	49055778918 -915000269118	-44935804024 234328324477
-11798916974 469699589284	-24803994788 17346527582	564057355515 32866725149	605742077187 684360121632
-201774538989 -234131233040	323017647624 -170823025433	264402772095 54420086908	-244328514132 453003899947
295616698542 -410783050619	-266095050289 92561510106	-397054107103 -63746821578	444056087506 184656552804
-780905663688 74453560369	-70426916233 495862833116	100266247248 -855230215407	-830610835919 -182361660159
220672948005 -635070785604	-363730933287 -337934089467	-618435827820 -19261907782	-71955731228 81964472986
258113626438 420410466933	-45025704795 418945697693	474050271004 78336583237	10242646959 -175364754827
-192424489598 21812556398	512626933079 422418965932	181846467480 98290867022	177568784791 -372134216614
-19048554360 -71786027615	731802323773 -251769577719	-368260753121 -47356905468	102263321665 -688638571376
256847751487 -499625675014	-83986048915 -34328115225	-160244835189 426514709973	-77022128130 -277949131705
-462932934050 59976604309	155887784434 -175982058733	175344392257 253360239916	-27307650406 -13784362994
-218851314815 224534005477	176172847514 -436384354228	-238855023146 328220046494	-37961817516 -332403371508
72049788530 332674897423	265762960057 -1318649415586	205809060905 -405058503752	271363918223 676602899417
-703823674829 5329754893	10491712297 230601295184	490588842910 275922088824	620009959913 -484732072513
531165891898 162441770556	597366082049 320466295056	295311623456 -335452762457	-566530426797 -262536758073
-236241816605 -520433815048	-376299387445 -139037616234	-429091492055 478939263908	249524935760 204192352174
159696727779 213787251015	321865553208 -738078254185	-553020439319 -401586682859	-287980386255 62678123217
-111036672839 592472257025	-85998628543 -22805627151	94489973713 195122231851	-271312265139 286378615070
-320475007131 3575020901965	-557657330884 -195884132560	-271707693379 -332881791259	-52482938292 -160332530656
-52028709496 316244730897	94008568328 -373637910672	-189119845949 -767689667446	499154803314 564477477690
153105942848 -279616684538	-57989502359 -142406353099	-514714556272 42679998750	105491418266 -478980005718
-554515108709 133479932190	118847664128 158911376514	107259619577 -586038266299	-97046239949 -263405814033
434124915587 497407306749	401459649845 -249787988647	109852291443 207140135871	505805426341 -58225221137
137510119950 191453893953	-114160691641 -538219284395	554673757377 -58953554454	-505602900668 -65020140937
-284964342848 -396417284662	563727855957 -444693180805	-310421361137 129154385729	72964425301 31246748912
146083753667 -355188802065	-29789271309 470769180962	-298738934086 47327413004	459071216329 -590135606135
357412195258 -385941255788	-421270861983 -368980275242	-427359604850 -9319108901	350546965379 -3401252851
-137116639291 -415476476050	-558716655341 -216498215534	322948075689 -220031313292	-462192845184 332824360843
-485849697872 305347968101	256582653169 -557866438722	384204520169 -126020597887	457768077996 242561892378
-375084955279 -462917654821	-40335890930 -174569138029	-377500220182 216934473027	155111285758 318870498884
164922684512 -567216363424	288771484530 791112710195	16809265649 -96122362885	482485391109 311646471809
358806730882 361672568973	9383866532 3799199350	223304187204 781584024044	-231053727704 726280646031
-311704047635 -20670359862	-501115156027 4367542778	406499639081 391972981538	-376049956238 226013404219
-165174177982 -424136295483	91561110477 -86015348373	482169010713 7651586277	234827371178 -230244545080
429336140085 -214766938255	203885338783 -140586272175	397125657638 -338865761292	-403172740376 289689457662
-628168718398 309316265268	-740264995015 72489191869	11247511382 -69384552300	-536649989637 -400832556948
1460133580 105097783619	477189591277 -318795137300	130927623502 182712145298	-397704266955 -233547133500
-102224588135 73735114177	127929693796 -744950371540	200494044730 361504974178	344640942026 -90632243068
511513220606 114524031271	130474879790 -291157580231	170391810057 -115564505159	-329229728906 321551607181
-245201792124 253677816450	755197303962 221432460951	-123374913805 -212709441701	203702700585 557010150506
-171384763308 -367677086338	-178636240494 -300789648977	643698674713 -678978140092	-294756073918 523538613788
267079829031 146754411657	7842417366 -290685149536	165313261763 -159932511241	-189661681556 70045616457
204257268033 197391968130	143345928094 28438102031	675723606430 534720511287	205685242908 -169580529866
715003284481 -314855875755	340671337545 183936234464	38646265533 493285784791	463560406949 419202079897
118850070816 788843353208	-112033464627 147614591253	103899867820 18065099212	222296779390 -587147431629
-20126967391 1048530213	349964787151 509655055695	206547030582 -49604772697	185602267526 120226907557
73016879090 371468576583	91873236217 508002593746	502708185718 -153603614964	566661845429 -73990220672
-850580823454 -79087872253	350263843965 -173776591757	-525204984257 -320145069410	-130285950963 100451532315
268259913786 -437870368097	4990635541 -347579493192	-221256810351 117690119332	462094460842 -369699690283
-303886852056 -29890200391	-437658546274 -293480903328	157418826299 714660715764	327612428483 532984540335